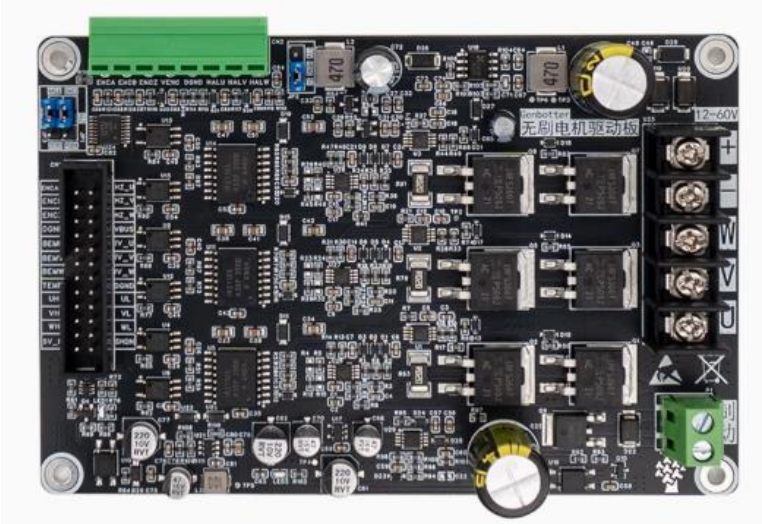
作者：Genbottor 团队
联系方式：高博士_嵌入式（bilibili）

直流有刷驱动板用户手册

——Genbotter 有刷电机驱动板

Genbotter 团队 编著



修订日期	版本号	修订内容概述	修订人
2025.07.10	V1.0	发布第一版内容。	YANG

硬件购买及技术支持方式

微信公众号：genbotter

配套开发板购买：https://genbotter.taobao.com

B 站主页：https://space.bilibili.com/486637340

目录

第 1 章　特性参数 3

1.1.　引脚资源 3
1.2.　实验平台硬件资源详解 3

第 2 章　驱动板原理图详解 5

2.1.　电源系统 5
2.2.　板载的 H 桥电路 6
2.3.　电流采集电路 7
2.4.　电源电压&温度采集电路 8
2.5.　信号控制&采集接口 8
2.6.　电机线&电源接口 9
2.7.　编码器接口 9

第 3 章　驱动板使用注意事项 10

3.1.　特别注意 10
3.2.　结构尺寸 10

第1章 特性参数

1.1. 引脚资源

如图 1-1 所示，Genbotter 电机开发板引脚资源图如图 1-1。

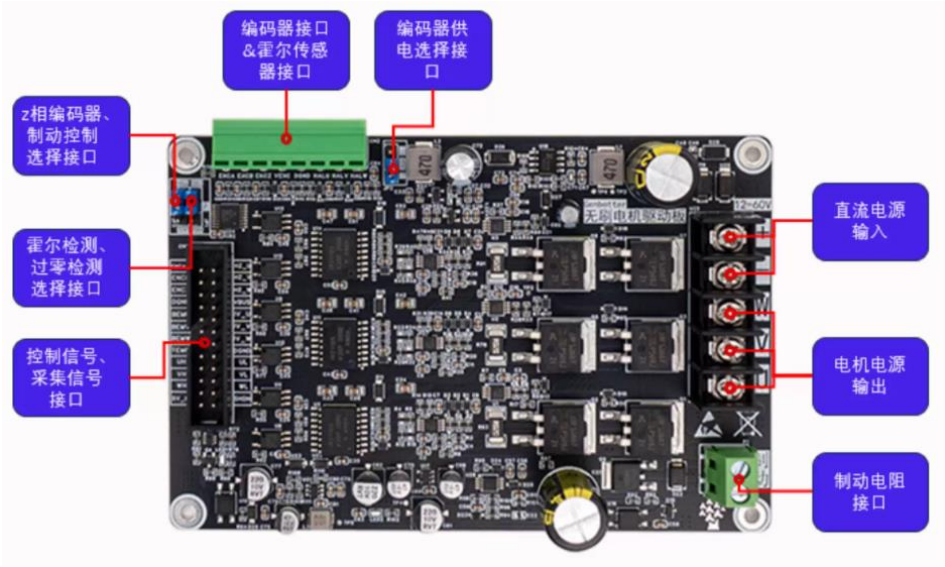


图 1-1 开发板引脚资源图

1) 支持 DC12~60V 宽范围供电，最大输出电流 10A，最大驱动功率 600W；
2) 支持编码器检测；
3) 支持电流采集、温度采集以及驱动板电源电压采集；
4) 支持硬件过流保护（10A）；
5) 控制信号全部光耦隔离，采集信号全部 ESD 保护。

1.2. 实验平台硬件资源详解

为了方便用户接线使用，本小节对驱动板接口和跳线帽作一个说明。

1) 控制信号和采集信号专用接口 CN4，这是一个 2*12P 2.54 间距的牛角座接口，通过一根 24P 牛角排线直连我们 ATK-DMF407 电机开发板的直流有/无刷驱动器接口，实现开发板对驱动板的控制以及信号的采集。
2) 控制信号和采集信号备用接口 CN3，这是一个 10P HT396R 端子，如果我们想用其他开发板控制这个驱动板，可以通过这个接口实现通信。
3) 编码器接口 CN2，这是一个 6P 的 HT396R 端子，包括 3 相编码器接口 A/B/Z、5V 电源和 11V 电源。这个接口用于连接电机的编码器，从而实现电机转速的测量。预留了 2 种供电方式，用户可根据电机编码器供电电压选择合适的电源，默认使用 5V 电源。
4) 电机和电源接口 CN1，电机接口就是用来连接直流有刷电机的动力线 M+和 M-；电源接口则是连接外部电源，范围 DC12~60V。

5) GenBotter 电机开发教程中，很多直流有刷电机相关的实验（包括 PID 控制的实验）都用到了该驱动板，所以请大家仔细阅读该驱动板的手册，对各部分电路的原理有个基本的认识，方便我们更好的进行实验。另外，可以看到驱动器接口丝印清晰明了，所以请大家看清楚了再接线，以防烧毁驱动板。

第2章 驱动板原理图详解

2.1. 电源系统

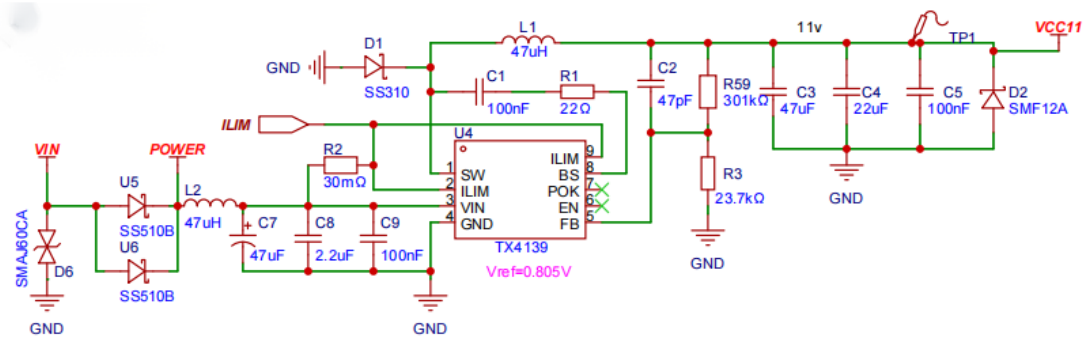


图 2-1 POWER 输入及第一级 DC-DC

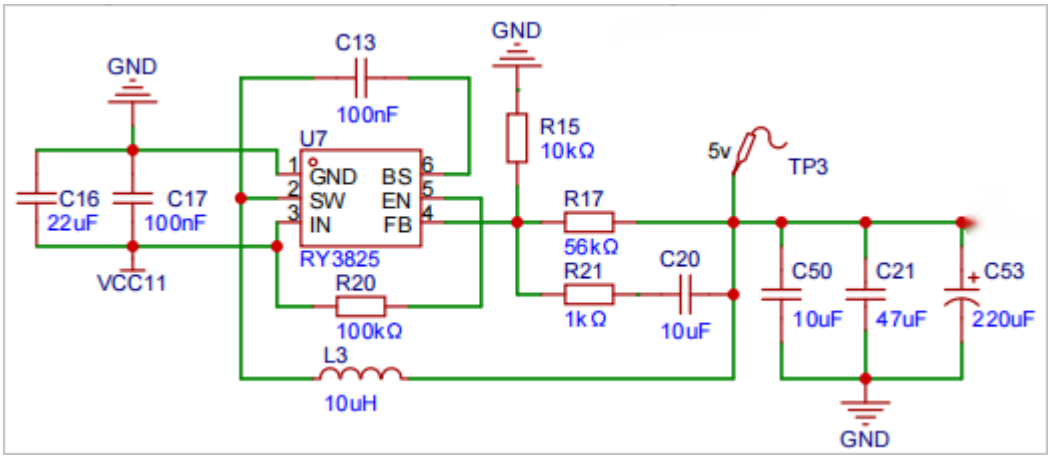


图 2-2 第二级 DC-DC

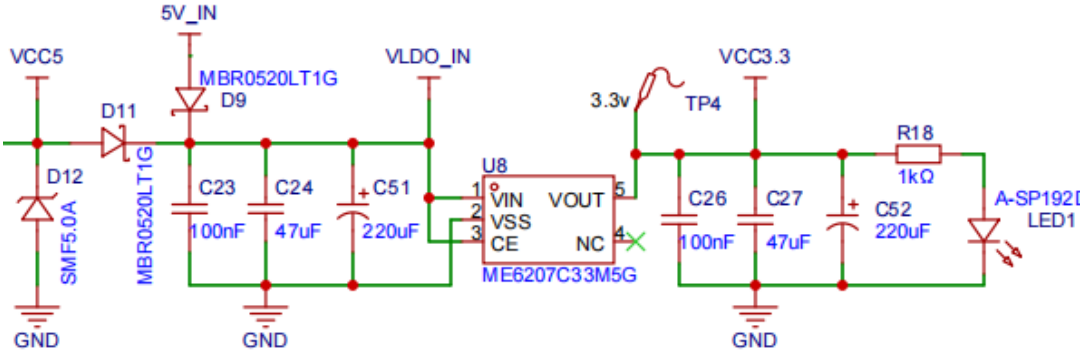


图 2-3 LDO

驱动板板载 3 路电源，2 路 DCDC，1 路 LDO。我们从电源输入 VIN(DC12~60V) 说起（图 2-1），VIN 先经过过压保护 TVS 管 VD2（60V），进入 2 个并联的用于防反接的大功率肖特基二极管 D4 和 D5，得到的 POWER 电源一路给 H 桥功率管供电（详细内容

请看 2.2 小节），另一路通过 L3 以及 C18 等电容组成的 LC 滤波电路给 DCDC 芯片 U3(TX4139)供电，然后输出 11V 电源 VCC11，最大电流 2A，这个 VCC11 电源用于给半桥驱动 IC 供电。

然后就是 LDO 电路（图 2-4），可以看到 LDO 芯片 U7 的供电输入 VLDO_IN 有 2 种方式，来自控制板的电压 5V_IN 和驱动板的 VCC5。这个 5V_IN 只是备用电源，正常情况都是使用 VCC5。LDO 输出 3.3V 电压 VCC3.3，主要用于信号采集部分（运放，比较器）供电。因为运放和比较器这类模拟器件对电源纹波更加敏感，所以没有直接选择 DCDC 的 VCC5 供电，而是使用通过 LDO 再次滤波的低纹波 3.3V 电压。

2.2. 板载的 H 桥电路

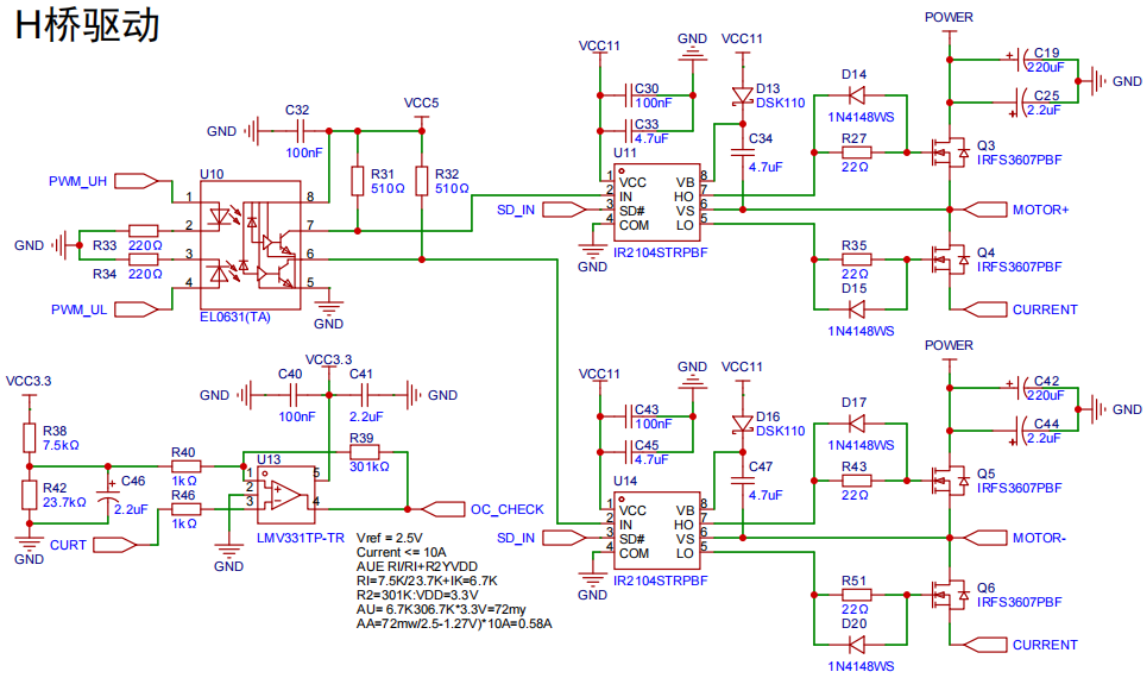


图 2-5 H 桥驱动

可以看到，这是一个完整的 H 桥（2 个半桥组成）电路，主要包括 2 路 PWM 控制信号、 双路高速光耦 EL0631、2 颗半桥驱动芯片 IR2104S、半桥芯片关断控制信号、4 颗 MOS 功率输出管 IRFS3607、电流信号、高速光耦供电 VCC5、半桥驱动芯片供电 VCC11 以及功率管母线电压 POWER（DC12~60V）。

我们先说说半桥驱动芯片：它将 2 脚的输入信号加入死区控制时间以及电平转换处理，然后从 HO 和 LO 输出 2 路互补控制信号，分别控制上桥和下桥功率 MOS 管的开关（高电平导通；低电平关断）。HO 和 LO 信号要么同时为低电平（SD_IN=0），要么为互补电平（SD_IN=1），不会出现同时为高电平的情况，这样就避免了上下桥同时导通的情况。可以看到驱动芯片的输出信号 HO 和 LO，并不是直接控制上下管的栅极，而是串联了 22R 的电阻，并在电阻上反向并联了开关二极管。22R 电阻为匹配电阻，防止 Cgs 和寄生电感形成谐振，进而影响 MOS 管正常工作，开关二极管则用于加快 MOS 管关断。D13 和自举电容 C34 则是用于提升高侧栅极驱动电压。

输入控制信号 PWM_UH 和 PWM_UL 经过双路高速光耦隔离后输出，**因为该高速光耦为开集型输出，所以输出信号和输入信号极性相反。解决办法也很简单，可以把原来的 PWM 模式 1 改为 PWM 模式 2；或者仍然用 PWM 模式 1，把通道输出比较极性的高电平改为低电平。** 可以看到 H 桥上下管的中间分别接了电机的正负极 Motor+和 Motor-（直流有刷电机实际不分正负极，为了方便区分，我们才这样表示）。然后 2 个下管的输出接在了一起（因为 2 个下管在某一时刻，只有其中的 1 个会导通，所以流过的电流就是电机的电流），通过 R47(20mR)采样电阻到地，当有电流 I 流过 R47 时，R47 上产生电压 I-V=0.02Ω*I。

2.3. 电流采集电路

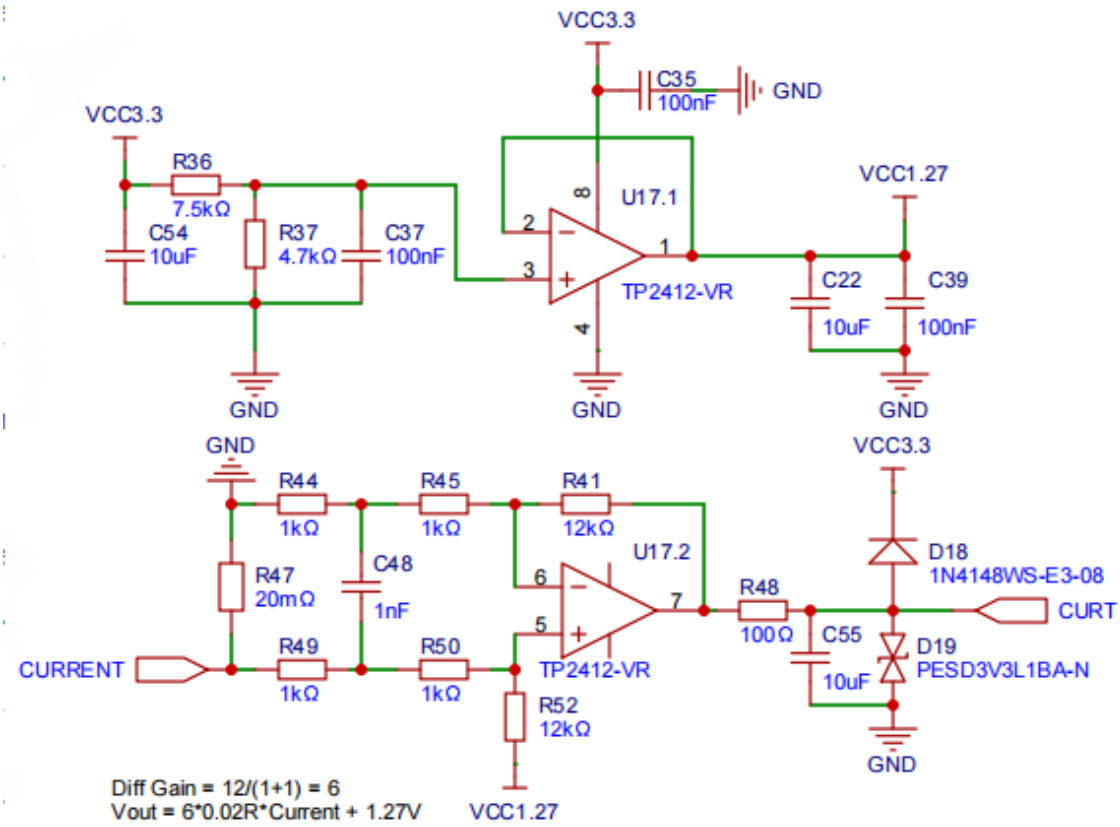


图 2-6 H 桥电流检测

从图中可以看到双路运放 TP2412（U5A, U5B），TP2412 为高带宽低噪低失调电压运放，性能优异，非常适合用于电流的放大。 R44 和 R49 电阻分压后（1.27V）接入 U5B 运放，经过 U5B 的电压跟随器电路，输出 1.27V 基准参考 VCC1.27。采样电阻上的信号 I-V 以差分的形式接入 U5A 运放，差分参考电压 VCC1.27（来自 U5B），那么 1 脚输出信号为 I-V*Diff+Vref，其中 I-V 为 0.02Ω*I，差分放大倍数 Diff=12K/（1K+1K）=6，参考电压 Vref=1.27V。所以电流放大后的输出 Iout=6*0.02*I+1.27V。ADC 采集到 Iout 信号后，就可以计算出电流 I。信号从 1 脚输出之后加了 RC 低通滤波，以去除信号线上的高频毛刺干扰，然后得到了用于控制板 ADC 采集用的电流信号 CURT。另外 ESD 二极管 D19 用于去除静电干扰，从而保护 IO。

2.4. 电源电压&温度采集电路

驱动板板载的电源电压采集和温度采集电路，如图 2-7

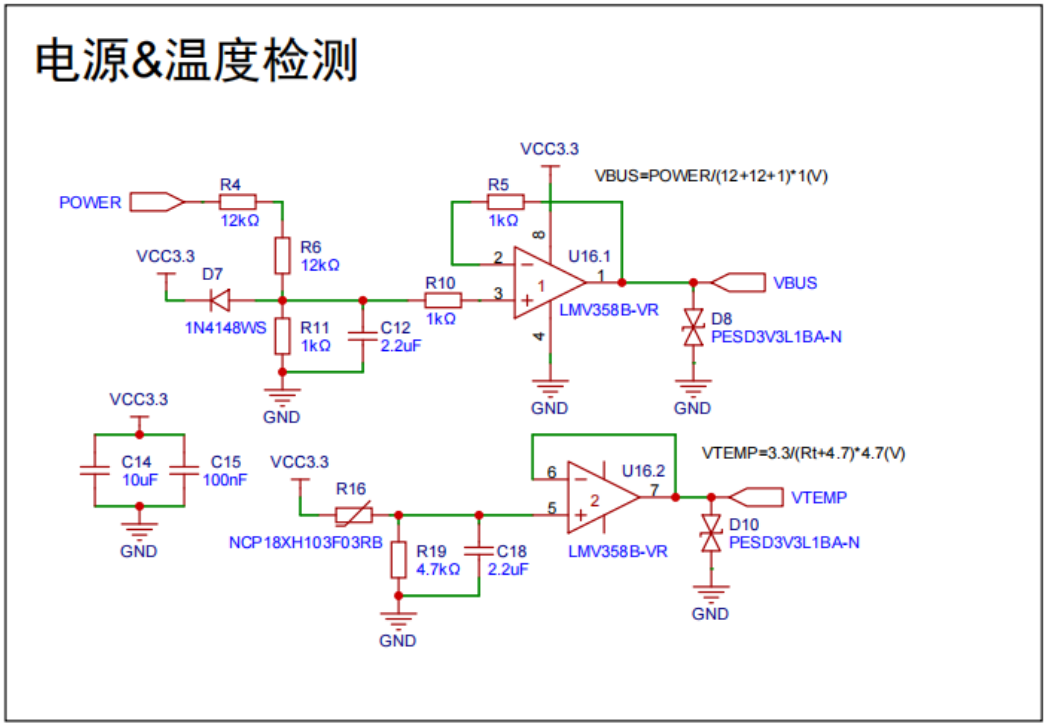


图 2-7 电源电压检测&温度检测

这是驱动板板载的电压检测和温度检测电路。驱动板的供电电压（母线电压）POWER 经过电阻分压后进入双路运放 LMV358 的 A 路运放，运放为电压跟随电路，所以 1 脚输出电压 VBUS 和电阻分压的值相同，所以 VBUS = POWER/(12K+12K+1K)*1K，ADC 采集到 VBUS 电压后就可以计算出 POWER 电压。温度检测，我们用到的是 10KΩ（25℃）的 NTC 电阻，NTC 电阻也就是负温度系数电阻，温度升高，电阻阻值降低。可以看到，NTC 电阻和固定的 4.7K 电阻分压，然后接入 B 路运放，B 路运放也是电压跟随电路，所以温度信号 VTMEP = 3.3V/(Rt+4.7K)*4.7K，其中 Rt 就表示 NTC 电阻在当前温度下的电阻值。

2.5. 信号控制&采集接口

ATK-PD6010B 驱动板的信号控制&采集接口，如图 1-7

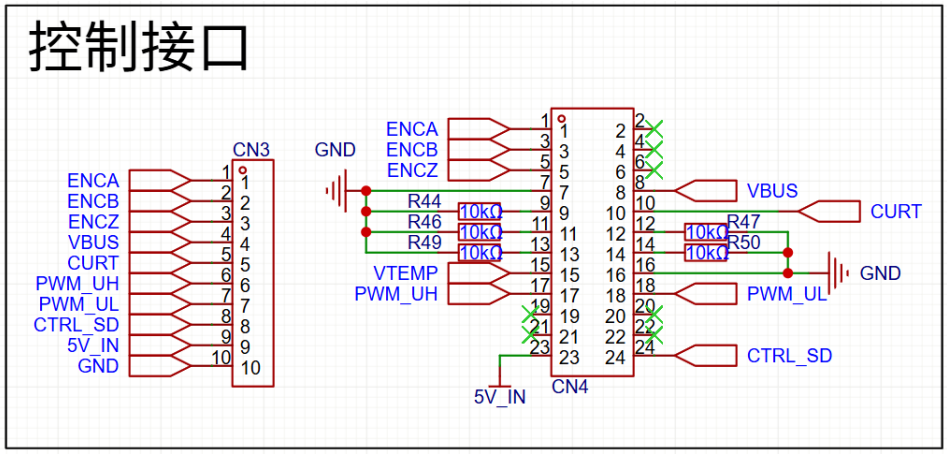


图 2-8 控制接口（外接电机控制板）

图中 CN4 为 2*12P 2.54 间距牛角座，是驱动板的专用控制和采集接口，通过 24P 牛角 排线直连我们的电机控制开发板 ATK-DMF407。 图中 CN3 为 10P HT396R 端子，是驱动板的备用控制和采集接口，当我们使用其他开发板控制驱动板时，可通过这个端子和控制板通信。接口包含的信号有 2 路 PWM 信号(PWM_UH，PWM_UL)、3 相编码器信号(ENCA/B/Z)、电流信号(CURT)、驱动器母线电压采集信号(VBUS)、温度信号(VTEMP)以及停机关断信号(CTRL_SD)。

2.6. 电机线&电源接口

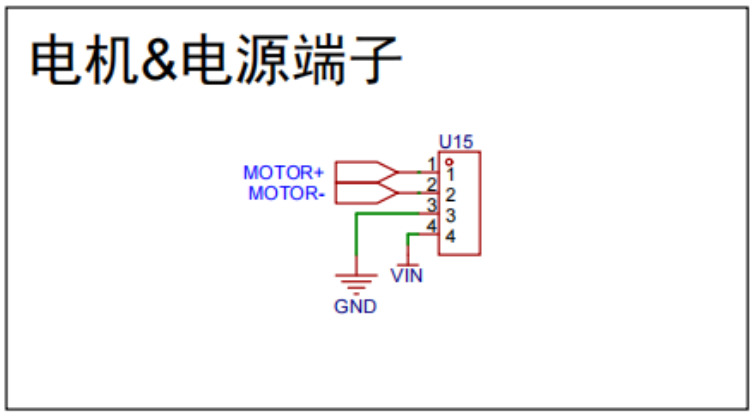


图 2-9 电机电源端子（图 2-1 的 VIN）

CN1 为 4P KF7620 端子，Motor+和 Motor-分别接电机的正极和负极。VIN 和 GND 则是驱动板的电源输入端，输入范围 DC12~60V。直流有刷电机实际不分正负极，为了区分 2 根线，才这样表示。如果当前控制方式，电机正转，那么交换 Motor+和 Motor-，电机就会变为反转。

2.7. 编码器接口

驱动板板载的编码器接口，如图 2-10。

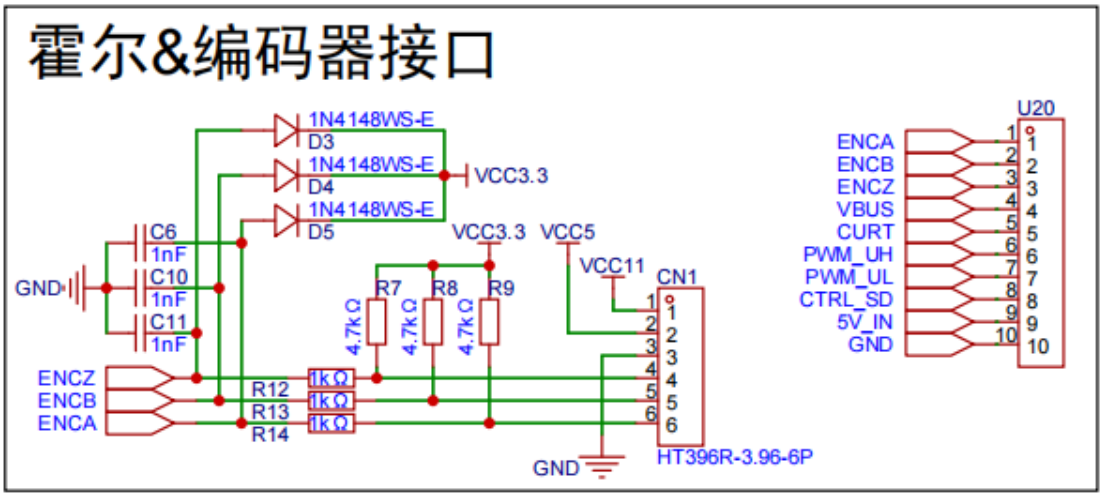


图 2-10 霍尔&编码器接口

CN2 为 6P HT396R 端子，用于连接电机的编码器，可以看到，编码器信号经过 RC 低通滤波，以得到更准确的信号。而有的直流有刷电机，他的编码器是霍尔传感器搭建的，这种霍尔编码器信号较弱，所以我们接了上拉电阻。 可以看到，编码器供电方式有 2 种，5V（VCC5）和 11V（VCC11），用户可根据电机编码器参数选择合适的电源，过高电压可能烧毁编码器，我们一般使用 5V 就可以了。

第3章 驱动板使用注意事项

3.1. 特别注意

1) 驱动板供电电压 DC12~60V，最大输出电流 10A，请勿过压过载使用。
2) 驱动板板载过流保护电路，过流检测比较灵敏，当使用大功率电机时，瞬间启动，过大的电流容易触发过流保护，在这种情况，建议用户使用缓启动的控制方式。
3) 若使用的电机功率较大，或者转速较高，在关闭 H 桥的时候，会产生很大反向电动势，并经过功率管的体二极管整流后叠加到母线电压，迅速上升的母线电压很容易烧毁驱动板。所以建议用户在关闭 H 桥的时候，采用缓慢降速关闭的方式。
4) 关于接线，我们驱动板接口处丝印清晰，请大家按照丝印正确的接线，接好控制线和电机线后，再接上电源线，最后给驱动板上电。

3.2. 结构尺寸

直流无刷驱动板的尺寸结构，如图 3-1。

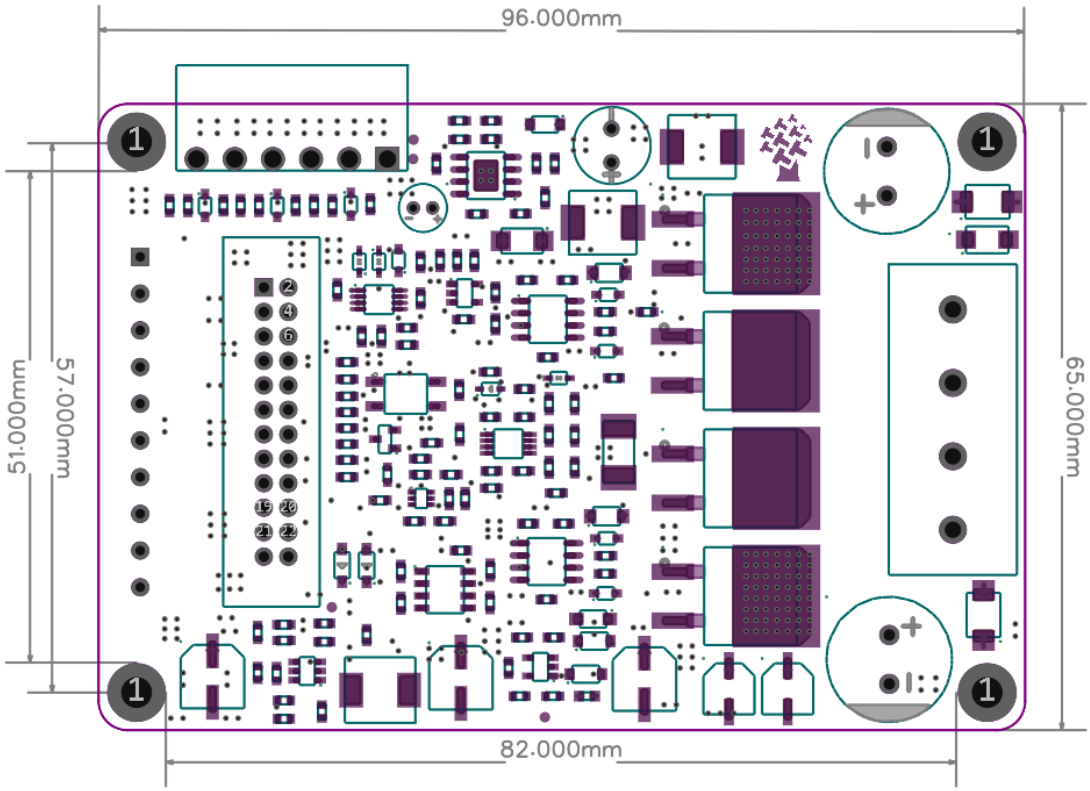


图 3-1 直流有刷电机驱动板尺寸图